Facultad de
Ciencias y Tecnología

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Protocolo de Evaluación de Subir y Bajar Escaleras(9S-A/D)

Versión: v1

Fecha: 6/08/2025

1. Introducción

La evaluación funcional de la capacidad para subir y bajar escaleras es un componente clave en la caracterización del desempeño motor de los miembros inferiores y en la planificación de intervenciones de rehabilitación. Pruebas clínicas estandarizadas como el **Nine Stairs Ascent and Descent Test (9S-A/D)** han sido ampliamente utilizadas por su simplicidad, seguridad y reproducibilidad. Este test permite cuantificar de manera objetiva el tiempo requerido para ascender y descender un tramo de escaleras, siendo una medida sensible del rendimiento funcional en actividades que implican desplazamiento vertical. Además, los resultados obtenidos se han correlacionado con la fuerza muscular, el control postural y el nivel de independencia funcional. El **9S-A/D** ha demostrado buena validez y fiabilidad en poblaciones con alteraciones en la movilidad, y puede ser implementado con instrumentación básica para su integración en entornos clínicos o experimentales.

Objetivo: Caracterizar el ascenso y descenso de escaleras en 10 sujetos sanos utilizando la neuroprótesis motora H-GAIT, equipada con una unidad de medición inercial (IMU), durante la ejecución del Nine Stairs Ascent and Descent Test (9S-A/D).

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

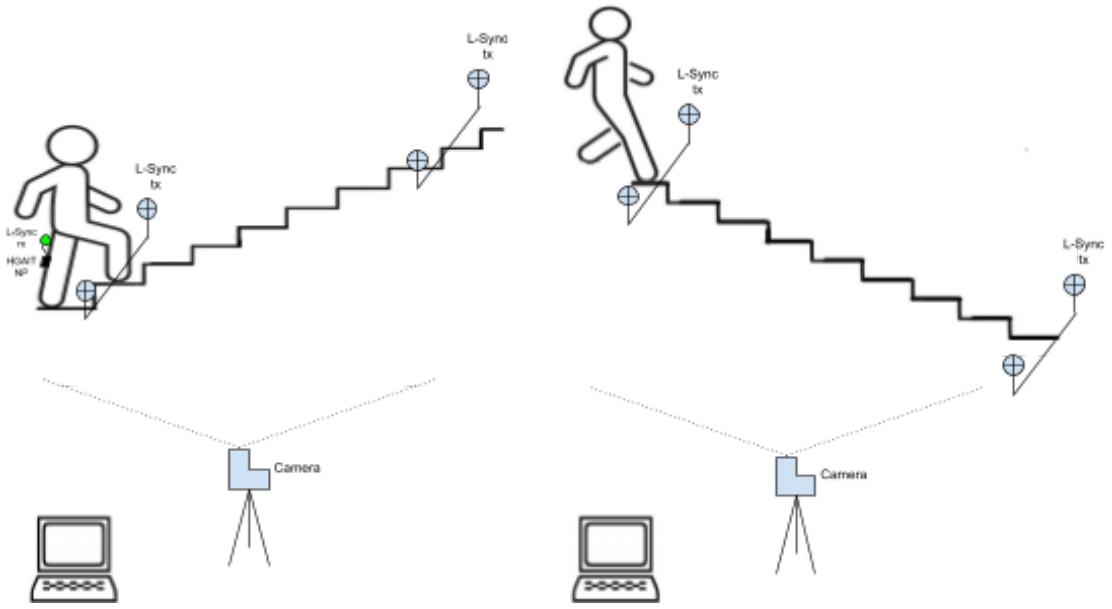


Figura 1. Setup para ejecución del protocolo “Evaluación **(9S-A/D)** test”.

2. Materiales

1. Neuroprótesis H-GAIT, HW version 5.1 , FW version 5.0
2. Cámara de video
3. Barrera óptica de inicio con sincronizador (1x L-Sync tx)
4. Barrera óptica de fin con sincronizador (1x L-Sync tx)
5. 1 L-Sync receiver
6. Computadora portátil
7. Formulario de consentimiento informado

3. Métodos

A. Población

1. 10 sujetos sanos.

B. Criterios de Inclusión y Exclusión

Inclusión:

1. Edad entre 20 y 90 años.
2. Ausencia de patología neuromuscular, musculoesquelética o cardiovascular conocida.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

3. Capacidad para caminar de forma autónoma sin ayudas externas.
4. Aceptación voluntaria mediante consentimiento informado.

Exclusión:

1. Cirugías recientes o lesiones en miembros inferiores en los últimos 6 meses.
2. Discapacidad visual significativa no corregida.
3. Embarazo.
4. Uso de marcapasos o dispositivos incompatibles con estimulación eléctrica funcional.

C. Preparación:

Lugar:

Seleccionar un tramo de escaleras con exactamente 9 escalones consecutivos, todos con altura uniforme de 17 cm, bien construidos y en buen estado estructural. El entorno debe cumplir las siguientes condiciones:

1. Superficie antideslizante, sin obstáculos visibles.
2. Espacio libre en la parte inferior y superior de las escaleras para permitir el posicionamiento inicial y final del participante.
3. Buena iluminación ambiental durante toda la prueba.
4. Acceso a un **pasamanos fijo** en al menos un lateral de la escalera.

Instrumentación:

1. **Colocación de la Neuroprótesis H-GAIT.** Colocar la neuroprótesis motora H-GAIT en el miembro inferior derecho del sujeto, específicamente en la cara posterior de la pierna, tal como se muestra en la Figura 2. Asegurarse de que el eje **Z** del dispositivo apunte hacia **arriba**, y el eje **X** esté alineado con la dirección de avance.

2. **Instalación de barreras láser L-Sync TX:**

    i. Colocar una **barrera láser** o marcador en la base del primer escalón para registrar el **inicio de la subida**.

    ii. Colocar una segunda **barrera láser** o marcador en el noveno escalón o en el rellano superior para registrar el **fin de la subida**.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

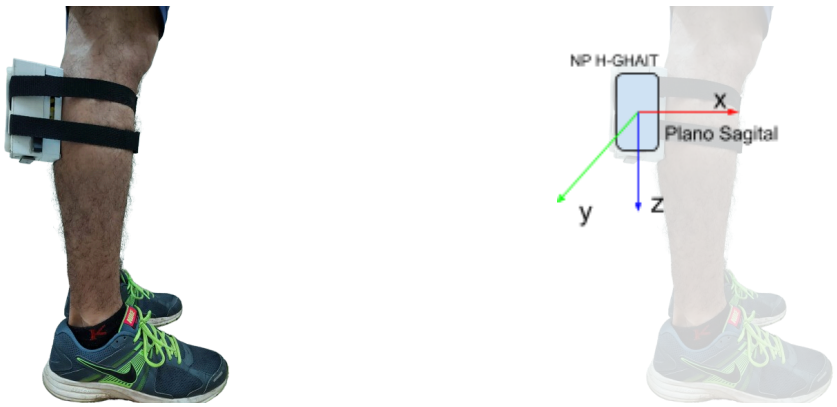
iii. Verificar el correcto funcionamiento y calibración de las barreras y del sistema de adquisición antes de cada medición.
iv. Mismo procedimiento se realizará al bajar las escaleras

3. **Instalación de cámara de video.** Ubicar la cámara con un **ángulo amplio**, apuntando hacía el trayecto de las escaleras. La cámara debe tener una visión **frontal y perpendicular** a la trayectoria recta, como se muestra en la Figura 1.

4. **Conexión y verificación del sistema H-GAIT:**

   i. Encender la NP H-GAIT.
   ii. Iniciar una **terminal serial** en la computadora (por ejemplo, en **COM3**) y conectarse al sistema **H-GAIT vía Bluetooth**.
   iii. Verificar que la computadora (laptop o sistema de adquisición) esté correctamente enlazada con la H-GAIT para la recolección de datos.

5. **Verificación del funcionamiento de las barreras láser.** Comprobar que cada barrera funcione correctamente: al cruzar el haz, se encenderá un **LED rojo**, indicando detección exitosa del cruce.



a) **b)**

Figura 2. a) Colocación de la NP H-GAIT en la pierna derecha, y b) marco de referencia de la instrumentación.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

D. Ejecución del Test

Paso 1. Asegurar que todo el entorno esté preparado y la instrumentación correctamente colocada. Posicionar al sujeto en el **punto de inicio (primer escalon)**, con los **pies paralelos** y en una postura cómoda.

Paso 2. Iniciar un IDE o aplicación para ejecutar códigos de Python en la computadora, buscar y abrir el script de adquisición de datos llamado `DataSet.py`. Ejecutar el programa en la terminal. Luego se desplegará un menú con preguntas para completar. Completar las preguntas del **formulario inicial (preguntas 1 a 20)** con los siguientes datos:

- Información del sujeto
- Detalles de la instrumentación utilizada
- Tipo de prueba a realizar ("**9S-A/D**")
- Otros datos requeridos por el software.

Paso 3. Iniciar la **grabación de video**.

Paso 4. Iniciar la **captura de datos** en el software `DataSet.py`.

Paso 5. Indicar al sujeto que comience a caminar con el **pie derecho**, a una velocidad **normal**, y que continúe hasta llegar a la línea del 9no escalón , donde debe detenerse.

Paso 6. Una vez que el sujeto se detiene en el escalón 9, finaliza la captura de datos presionando la tecla "**ENTER**" en la terminal o mandando una señal de finalización para este test se utilizará la señal de **SYNC**. Esto marcará el fin del registro de datos.

Paso 7: Finalizar la grabación de video y **guardar el archivo con el mismo nombre** que el fichero generado por el software de captura, para asegurar correspondencia entre datos y video.

Repetir desde el paso 1 al 7, **2 veces más** con al menos 1 minuto de descanso entre cada repetición.

Una vez culminadas las tres medidas, ejecutar el test con los otros 9 sujetos.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

E. Pre-procesamiento de Datos

Sincronización temporal: recortar los datos respetando la cabecera, eliminando los datos posteriores a la señal de fin de sincronización (señal del 9no escalón).

Variabes medidas

1. Aceleración lineal en el eje Z en m/s^2.
2. Aceleración lineal en el eje Y en m/s^2.
3. Ángulo de inclinación lateral medido en grados alrededor del eje X, correspondiente al **plano frontal**.

Frecuencia de muestreo de IMU: 62,5 Hz

4. Resultados

Para mostrar los resultados se ejecuta el siguiente script `DataSet.py` , el cual genera el siguiente archivo csv :

```
Operator,Guillermo Apodaca

User,Juan Barboza

Clinical Description,Sano

Age,27

Height (cm),1.86

Weight (kg),78.0

Activity,Subir Escaleras

Inclination,0.0

Speed (m/s),1.4
```

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Instrumentation,IMU-9DOF Razor

Reference Orientation, x: avance horizontal plano sagital, y: normal plano sagital, z: vertical hacia [-g] plano sagital.

Measurement,Unilateral, pierna derecha

Sensor Location,Gastrocnemio

Segmentation,Subir_Escaleras

Sampling Frequency,62.5

Number of Samples,2342

Description, Test 10MWT.

Angle_X,Angular_Velocity_X,Linear_Acceleration_X,Angle_Y,Angular_Velocity_Y,Linear_Acceleration_Y,Angle_Z,Velocity_Z,Linear_Acceleration_Z,FootSwitch_Heel,FootSwitch_Toe,Segmentation_output,Sync

nan,nan,nan,0.0,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan

nan,nan,nan,1.0,nan,6.0,nan,nan,210.0,nan,nan,0,0

Enlace al codigo :
https://drive.google.com/drive/folders/1EzMPqcxaNZ1WdS60vmseu7glYgFd3R01

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

5. Referencias

1. Fu M, Zhou H, Li Y, Jin H, Liu X: Global, regional, and national burdens of hip osteoarthritis from 1990 to 2019: estimates from the 2019 Global Burden of Disease Study. Arthritis Res Ther. 2022, 24:8.10.1186/s13075-021-02705-6
2. van der Pas S, Castell MV, Cooper C, et al.: European project on osteoarthritis: design of a six-cohort study on the personal and societal burden of osteoarthritis in an older European population. BMC Musculoskelet Disord. 2013, 14:138. 10.1186/1471-2474-14-138
3. Andrianakos AA, Kontelis LK, Karamitsos DG, et al.: Prevalence of symptomatic knee, hand, and hiposteoarthritis in Greece. The ESORDIG study. J Rheumatol. 2006, 33:2507-2513.
4. Deborah M Kennedy*1,2, Paul W Stratford1,3, Jean Wessel1, Jeffrey D Gollish4
5. and Dianne Penney2.Assessing stability and change of four performance measures: a longitudinal study evaluating outcome following total hip and knee arthroplasty.

https://www.youtube.com/watch?v=jKZcQM5PGq8